MicroCPU 설계 실무

Lab 03: 2:1 MUX

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

Step 1: 설계 — mux2to1.sv

`mux2to1_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 2:1 MUX 모듈
assign dout = sel_a ? din_a : din_b;
```

💻 mux2to1.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 2: TB — sel_a=1, sel_a=0

- Comment #1: drive_mux task

```
// Comment #1 : drive_mux task
task drive_mux(input logic [7:0] a,
   input logic [7:0] b, input logic s);
      din_a = a;
      din_b = b;
      sel_a = s;
   @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: sel_a=1 → din_a 선택

```
// Comment #2 : sel_a=1 → din_a 선택
drive_mux(8'hAA, 8'h55, 1);
drive_mux(8'hFF, 8'h00, 1);
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

- Comment #3: sel_a=0 → din_b 선택

Step 3: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab03_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time   sel_a   din_a   din_b   dout
----   -----   -----   -----   ----
   0   0       00      00      00
 100   1       AA      55      AA      #2
 200   1       FF      00      FF
 300   --      --      --      --
 400   0       AA      55      55      #3
 500   0       00      FF      FF
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 4: TB — sel_a 토글

Comment #4를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

- Comment #4: sel_a 토글

```
// Comment #4 : sel_a 토글
drive_mux(8'h12, 8'h34, 1);
drive_mux(8'h12, 8'h34, 0);
drive_mux(8'h12, 8'h34, 1);
```

💻 tb_mux2to1.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 5: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab03_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time   sel_a   din_a   din_b   dout
----   -----   -----   -----   ----
   0   0       00      00      00
 100   1       AA      55      AA      #2
 200   1       FF      00      FF
 300   --      --      --      --
 400   0       AA      55      55      #3
 500   0       00      FF      FF
 600   --      --      --      --
 700   1       12      34      12      #4
 800   0       12      34      34
 900   1       12      34      12
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 6: 완성품 복사

```
cd ..
cp mux2to1.sv ../../../design/
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 7: Git Checkin

```
git status
git add mux2to1.sv tb_mux2to1.sv ../../../design/mux2to1.sv
git commit -m "lab03: mux2to1 설계 완료"
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved